

SmarTAI 题目识别与判卷问题记录

测试来源: SmarTAI-shared/MATH--OCR/test.pdf

2026 年 8 月 26 日

问题概述

以下问题均在以 test.pdf 为题目源、进行题目识别 (question preparation) 与判卷 (grading) 时观察到。问题按严重程度排序。

1 选择题、填空题不应有过程分

1.1 现象

当前判卷逻辑对选择、填空类题目评分时仍可能产生“过程分”。这类题目答案唯一，评分应只依据最终结果是否正确，不应存在中间步骤得分。

1.2 期望

- 选择题、填空题只判结果分：正确得满分，错误得 0 分；不输出过程分项。
- 若题干要求写出简要过程，则需在题目类型与评分规则中显式标注，默认不启用过程分。

2 重复识别问题：同一道题被识别为两个题目

2.1 现象

对 test.pdf 的识别结果存在两类重复：

- (1) 解答题中的“第一问”被单独列出为一个题目，同时完整整道题又被识别为一个题目，造成同一题两份；
- (2) 选择、填空题也出现同一道题被重复识别的情况。

2.2 影响

- 题目总数虚高（如本该 19 题却出现 22 条目）；
- 同一题设立两个 `q_id`，学生对同一题分别作答两份，判卷结果重复、混乱；
- 展示与提交阶段无法区分“小题”与“整题”。

2.3 期望

- 解答题整体作为一个题目，子问（(1)(2)(3)）作为其内部结构保留，不作为独立题目条目；
- 去重：同一题号、同一题面只保留一个题目；
- 若需要小题级评分，应通过题目内部的小题结构表达，而非拆成独立题目。

3 满分分配混乱（由问题 2 引发）

3.1 现象

由于同一道题（整题与第一问）被重复识别，其 `max_score`（满分）也被重复设置；两个条目各自带一份满分，导致：

- 单题满分与整套卷面总分不匹配；
- 判卷时同一题被评两次，分数被重复计入或相互覆盖；
- 教师端“各题总分不同”的配置项与识别结果不一致（见问题 1 总分（各题总分不同）。png）。

3.2 期望

- 每道题只存在一个 `max_score`，由教师统一配置；
- 识别阶段不擅自为重复条目生成满分；去重后满分只落在唯一题目上；
- 总分统计应基于去重后的题目集合。

4 判卷过程大量超时

4.1 现象

判卷阶段频繁出现“所有专家均网络/超时错误，暂未批改”，表现为：

- `error_code = provider_timeout`（部分环境为 `provider_unreachable`）；
- 一次判卷中多个题目/多个专家同时报超时；
- 重试后偶可成功，但高峰期大面积失败。

4.2 初步定位

- 当前模型经 USTC 免费中转（`api.llm.ustc.edu.cn`）调用，该中转对较大请求可能挂起（此前识别阶段单次大请求可挂起约 600 秒）；
- 判卷并发扇出多道题、多专家，放大网络波动的影响；
- 与提示词内容基本无关（同一提示词在可用时段可成功判卷）。

4.3 期望

- 缩短单次模型调用超时（自定义端点超时），使失败快速进入重试/报错路径；
- 对识别阶段大输入做分块（已实现于本地分支），控制单请求体积；
- 判卷侧增加失败重试/退避，避免一次超时即整批失败；
- 长期建议接入官方 API（DeepSeek/Qwen 官方域名），绕开中转不稳定。

复现步骤（供回归）

1. 上传 `test.pdf` 为题目源；
2. 触发题目识别（question preparation），检查：题目总数、是否重复、子问是否被拆成独立题、各题满分；
3. 提交学生作答并判卷，观察：选择/填空是否出现过程分、判卷是否超时。

结论

问题 2（重复识别）为根因，直接导致问题 3（满分混乱）；问题 1（过程分）为评分规则缺失；问题 4（超时）为模型中转稳定性问题。建议按顺序处理：先修复去重与子题结构，再规范评分规则，最后优化判卷网络稳健性。